Pearson

الدبلومة **التأسيسية والدبلومة والدبلومة الممتدة المقدمة من Pearson BTEC International للمستوى 3**

يونيو 2026 – الإصدار 1

الوقت الموصى به 20 ساعة

المرجع الورقي **41065M**

تكنولوجيا المعلومات

الوحدة 11: الأمن السيبراني وإدارة الحوادث

موجز واجب Pearson المحدد

تقييم من جزء واحد

للاستخدام مع:

شهادات Pearson BTEC International التأهيلية للمستوى 3 في تكنولوجيا المعلومات

W90031A

© حقوق التأليف والنشر لعام 2026
محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد. 1/1

يُتبع ◄

تعليمات للمعلمين والمدرسين

سيُقيّم المركز واجب Pearson المُحدد داخليًا باستخدام معايير تقييم الوحدة المفصَّلة في مواصفات الشهادة التأهيلية، وسيأخذ مُدقق المعايير (Standards Verifier) عينات من واجب Pearson المحدد في إطار زيارة المركز السنوية للتحقق من تطبيق المعايير.

شروط الإشراف

ينبغي تنفيذ واجب Pearson المُحدد في ظروف تضمن موثوقيّة النتائج، الأمر الذي قد يتطلب الإشراف.

ننصح بإنجاز واجب Pearson المحدد في جلسات يصل إجمالي وقتها يصل إلى 20 ساعة، وينبغي عدم مشاركة واجب Pearson المُحدد مع المتعلمين قبل بدء مدة التقييم، ويتحمل المعلمون أو المدرسون مسؤولية أمن واجب Pearson والمواد التعليمية.

المخرجات المطلوب تقديمها

يجب على المتعلمين إنجاز هذا الواجب المحدد على جهاز حاسوب، باستخدام برنامج الإنتاجية المكتبية. ويجب على المتعلمين حفظ عملهم بانتظام والتأكد من إمكانية تمييز جميع المواد على أنها عملهم.

يجب على المتعلمين تقديم عملهم الخاص والمستقل على النحو المفصل في الواجب المحدد، ويجب على كل متعلم إنجاز بيان الموثوقية.

تعليمات للمتعلمين

اقرأ الواجب المحدد بعناية.

سيُطلب منك تنفيذ أنشطة محددة، في ظروف خاضعة للإشراف، باستخدام المعلومات المقدمة.

يجب أن تعمل باستقلالية في جميع الأوقات وألا تشارك عملك مع متعلمين آخرين.

معلومات الواجب المحدد

أنت تعمل لدى شركة حديثة التأسيس متخصصة في الأمن السيبراني تُدعى زيرو لوك سايبر (ZeroLock Cyber)، وتصمم الشركة وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الأمنية. كما تطور الشركة حلولًا برمجية في مجال الأمن السيبراني، مثل جدران الحماية، وبرامج مكافحة الفيروسات، وأنظمة كشف التسلل ومنعه، وأدوات حماية الأجهزة الطرفية. وتركز شركة زيرو لوك سايبر على حماية شبكات المؤسسات، والبنى التحتية القائمة على الحوسبة السحابية، وتطبيقات الويب، ومنصات البريد الإلكتروني، إلى جانب تقديم حلول متقدمة للحماية من التهديدات، وحلول آمنة وموحدة للتحكم في الوصول.

وقد طلب أحد عملاء الشركة، وهو باي ويف لحلول البيع بالتجزئة (PayWave Retail Solutions)، إجراء دراسة حول مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بإطلاق منصة لمعالجة المدفوعات عبر الإنترنت مخصصة للشركات الصغيرة. وسيتعامل هذا النظام مع بيانات حساسة للعملاء، تشمل المعلومات الشخصية وبيانات بطاقات الدفع، كما سيتكامل مع خدمات قائمة على الحوسبة السحابية ومع عدد من الجهات والموردين الخارجيين.

ويدرك فريق الإدارة لدى العميل أن الأنظمة التي تتعامل مع المعاملات المالية والبيانات الحساسة تُعد من الأهداف شديدة الجاذبية لمجرمي الإنترنت. ولذلك، طلبت الإدارة من شركة زيرو لوك سايبر إجراء بحث وإعداد تقرير حول التهديدات السيبرانية الحالية، والثغرات الأمنية، ومسارات الهجوم المحتملة ذات الصلة بمنصات الدفع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تحديد التدابير والضوابط الأمنية اللازمة لحماية هذه الأنظمة.

الواجب المحدد

عليك إنجاز جميع الأنشطة.

النشاط 1 - الوقت المقترح 5 ساعات

أعد تقرير يقيم التهديدات الأمنية لشركة باي ويف لحلول البيع بالتجزئة وكيفية التغلب على هذه التهديدات.

يجب أن يتناول التقرير ما يأتي:

- استكشاف تهديدات الأمن السيبراني المختلفة التي تتعرض لها المؤسسات وثغرات النظام التي يمكن أن تؤثر في أنظمة تكنولوجيا المعلومات
- دراسة تأثير تهديدات الأمن السيبراني في شركة باي ويف لحلول البيع بالتجزئة والمتطلبات القانونية ذات الصلة
- دراسة كيفية تأثير الأمن السيبراني في الشبكات والبنية التحتية والموارد لدى شركة باي ويف لحلول البيع بالتجزئة والآثار الأمنية المترتبة على ذلك
- تقييم التدابير التي يمكن استخدامها لحماية شركة باي ويف لحلول البيع بالتجزئة من تهديدات الأمن السيبراني ومدى فاعلية هذه التدابير، إضافة إلى المتطلبات القانونية ذات الصلة.

يتناول هذا النشاط نتاجي التعلم أ وب.

A.P1, A.P2, A.P3, A.M1, AB.D1

B.P4, B.P5, B.M2

النشاط 2 - الوقت المقترح 15 ساعة

يود مدير شركة زيرو لوك سايبر منك تقديم المساعدة لأحد عملاء الشركة الآخرين وهي شركة كليروتر أكواتيكس جروب (Clearwater Aquatics Group) والتحقيق في كيف يمكن لشركة زيرو لوك سايبر تقديم المساعدة لها لتنفيذ خطة الأمن السيبراني.

في هذا النشاط، يجب عليك الرجوع إلى معلومات شركة كليروتر أكواتيكس جروب المقدمة في دراسة الحالة الواردة في هذا الواجب.

يتعين عليك:

- تقييم مخاطر الثغرات الأمنية المحتملة في النظام.
- وضع خطة للأمن السيبراني مصحوبة بتبرير عن التدابير الأمنية المستخدمة.
- إعداد تقرير من أجل:
  - تقييم كلًا من خطة الأمن السيبراني التي أنشأتها وتأثيرها في السياسات الداخلية ومزودي الخدمات الخارجيين
  - استكشاف كيفية استخدام الإجراءات الجنائية لجمع الأدلة بشأن النظام المشبوه وتقييم التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الإجراءات في المؤسسة.

يتناول هذا النشاط نتاجي التعلم ج ود

C.P6, C.P7, C.M3, CD.D2

D.P8, D.M4

دراسة حالة الواجب

كليروووتر أكواتيكس جروب

تدير شركة كليروووتر أكواتيكس جروب مركزًا كبيرًا للأنشطة المائية والترفيهية، يستضيف مسابقات السباحة والأنشطة المجتمعية. ويمكن للمكان استيعاب ما يصل إلى 6,000 متفرج في الفعاليات الكبرى. وخارج أوقات المنافسات، يكون المركز مفتوحًا للجمهور لممارسة السباحة الترفيهية، وتلقي دروس السباحة واللياقة البدنية.

تستخدم الشركة نظامًا إلكترونيًا يتيح للعملاء شراء تذاكر الفعاليات، والعضويات، والمنتجات. وتُعالج بيانات العملاء، مثل البيانات الشخصية وبيانات بطاقات الدفع، عبر منصة سحابية للحجز والدفع تديرها جهة خارجية. كما تُخزَّن بيانات الموظفين، بما يشمل المعلومات الشخصية وسجلات الرواتب، في السحابة، مع إتاحة إمكانية الوصول إليها عن بُعد للموظفين الإداريين.

تقع المكاتب الإدارية بالقرب من المدخل العام الرئيس للمركز، وهي منطقة تشهد مرور أعداد كبيرة من الأشخاص. وتضم منطقة المكاتب عددًا من محطات العمل، والطابعات المشتركة، وأجهزة الشبكات. ويستخدم الموظفون بصورة متكررة أسماء مستخدمين وكلمات مرور أساسية للوصول إلى الأنظمة السحابية.

وتتحكم الشركة في الدخول إلى المكاتب الإدارية وإلى خزانة صغيرة للشبكة موجودة داخل الموقع باستخدام نظام دخول يعمل بلوحة أرقام، إلا أن الباب غالبًا ما يُترك دون قفل في أوقات الازدحام. كما وتستعين الشركة بعدد من الموظفين المؤقتين في الفعاليات الكبرى.

يشغّل المركز في أثناء الفعاليات 12 منفذًا لبيع الأطعمة والمشروبات وأربعة منافذ للبيع بالتجزئة. وتُنفَّذ جميع المعاملات باستخدام أجهزة نقاط بيع لاسلكية متصلة بالشبكة اللاسلكية للمركز. وتتعامل هذه الأجهزة مع بيانات بطاقات الدفع. كما تشترك أجهزة نقاط البيع في الشبكة اللاسلكية نفسها التي يستخدمها زوار شبكة Wi-Fi العامة.

وقد ثُبِّتت نقاط وصول لاسلكية في أنحاء المجمع لتوفير خدمة إنترنت مجانية للزوار والرياضيين والموظفين. إلا أن شبكة Wi-Fi العامة ليست مفصولة بصورة كاملة عن الأنظمة الداخلية للشركة.

ويحيط بالمنشأة سياج خارجي يضم نقطتي دخول خاضعتين للرقابة، ويتولى أفراد الأمن مراقبتهما في أثناء الفعاليات. ويُشترط على الزوار الحجز المسبق للجلسات أو حمل تذاكر سارية، إلا أن إجراءات التحقق من الهوية محدودة.

معايير التقييم

نتاج التعلم أ: فهم تهديدات الأمن السيبراني وثغرات النظام وأساليب الحماية الأمنية.
A.P1 شرح تهديدات الأمن السيبراني المختلفة التي يمكن أن تؤثر في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات.
A.P2 شرح ثغرات النظام التي يمكن أن تؤثر في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات.
A.P3 شرح الكيفية التي يمكن بها للمؤسسات استخدام تدابير أمان البرامج والأجهزة لمواجهة التهديدات الأمنية.
A.M1 تقييم الأثر الذي يمكن أن تسببه تهديدات الأمن السيبراني في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات مع مراعاة المتطلبات القانونية.
AB.D1 تقييم فعالية التدابير المستخدمة لحماية المؤسسات من تهديدات الأمن السيبراني مع مراعاة المتطلبات القانونية.

نتاج التعلم ب: استكشاف الآثار الأمنية للأنظمة المتصلة بالشبكة.
B.P4 شرح الكيفية التي يمكن بها تأمين أنواع الشبكات ومكوناتها المختلفة.
B.P5 شرح كيفية تأثير الأمن السيبراني في البنية التحتية للشبكات ومواردها.
B.M2 تحليل الآثار الأمنية لمختلف الأنظمة المتصلة بالشبكة.

نتاج التعلم ج: وضع خطة حماية الأمن السيبراني لمؤسسة محددة
C.P6 إجراء تقييم لمخاطر ثغرات النظام.
C.P7 وضع خطة حماية الأمن السيبراني لنظام تكنولوجيا المعلومات في إحدى المؤسسات.
C.M3 تحديد أسباب اختيارات التدابير الأمنية المستخدمة للدفاع عن أنظمة تكنولوجيا المعلومات لإحدى المؤسسات.
CD.D2 تقييم خطة الأمن السيبراني، بما في ذلك أثرها في السياسات الداخلية ومزودي الخدمات الخارجية.

نتاج التعلم د: فحص إجراءات جمع الأدلة الجنائية بعد وقوع الحادث الأمني.
D.P8 شرح الإجراءات الجنائية لجمع الأدلة بعد وقوع حادث أمني.
D.M4 تحليل كيفية تنفيذ الإجراءات الجنائية على نظام مشبوه.

المفتاح التفسيري

P = النجاح

M = التفوق

D = الامتياز

ملاحظة: يتناول معيار التقييم AB.D1 نتاجي التعلم أ وب.
أما معيار التقييم CD.D2 فيتناول نتاجي التعلم ج ود.